

mountain と subdivide

は、順序を変えると何が変わるか

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/order_compare | ノード 14 / 接続 13

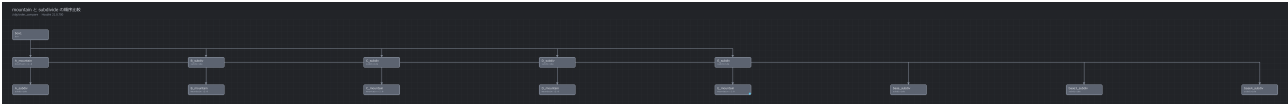
何を作ったか

実験001で「mountain はポイントを増やさないなので、細かい凹凸を出すには先に分割数を上げる必要がある」と書いた。これは筋は通っているが、実際に確かめてはいなかった。そこで順序違いを並べて比較し、違いを数字で出す。

比較したのは6通り。ノイズなしの基準形、ノイズを先にかけたもの、分割を先にしたもの、分割をさらに細かくしたもの、ノイズの特徴サイズを小さくしたもの、そのうえで点数を増やしたもの。すべて同じカメラでレンダした。

この実験では測り方を一度間違えている。最初に選んだ指標では違いが正しく出ず、途中で別の指標に切り替えた。その経緯も含めて記録した。

ノードの接続

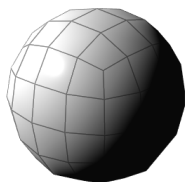


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
box1	box	(変更なし)
A_mountain	mountain::2.0	elementsiz = 0.8 height = 0.35
A_subdiv	subdivide	iterations = 2
B_subdiv	subdivide	iterations = 2
B_mountain	mountain::2.0	elementsiz = 0.8 height = 0.35
C_subdiv	subdivide	iterations = 3
C_mountain	mountain::2.0	elementsiz = 0.8 height = 0.35
D_subdiv	subdivide	iterations = 3
D_mountain	mountain::2.0	elementsiz = 0.25 height = 0.35
E_subdiv	subdivide	iterations = 4
E_mountain	mountain::2.0	elementsiz = 0.25 height = 0.35
base_subdiv	subdivide	iterations = 2
base3_subdiv	subdivide	iterations = 3
base4_subdiv	subdivide	iterations = 4

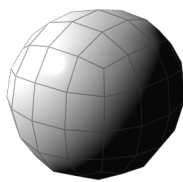
6通りの結果

すべて同じカメラ・同じ表示モード。左から右へ、凹凸がどう変わるかを見てほしい。mountainのパラメータは height = 0.35 で固定し、elementsize（ノイズの特徴サイズ）だけを D と E で 0.8 から 0.25 に変えている。



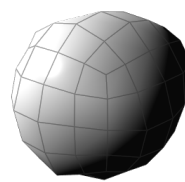
Houdini

基準: 分割のみ、ノイズなし 98点 / 96面



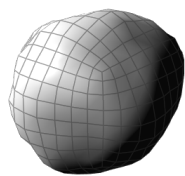
Houdini

A: mountain → subdiv(2) 98点 / 96面



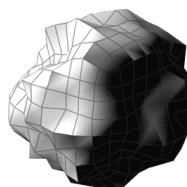
Houdini

B: subdiv(2) → mountain 98点 / 96面



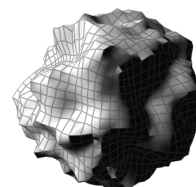
Houdini

C: subdiv(3) → mountain 386点 / 384面



Houdini

D: C と同じだが elementsize 0.25 / 386点



Houdini

E: D と同じノイズで 点数のみ増加 / 1538点

基準形からの点ごとのずれ

同じ分割回数ならポイントの順序も同じなので、ノイズなしの基準形と1点ずつ引き算できる。これが「ノイズがどれだけ形を動かしたか」を直接表す。A・B は2回分割の基準形と、C・D は3回分割の基準形と、E は4回分割の基準形と比べている。

変種	ポイント数	平均のずれ	最大のずれ
A: mountain → subdiv(2)	98	0.02069	0.03671
B: subdiv(2) → mountain	98	0.02479	0.08062
C: subdiv(3) → mountain	386	0.02504	0.08009
D: C + elementsize 0.25	386	0.03236	0.11985
E: D + 点数4倍	1538	0.03239	0.13173

最初を選んで失敗した指標（表面積）

凹凸が増えれば表面積も増えるはずだと考え、まず表面積を測った。ところが mountain を足すと表面積は減った。ノイズは外側にも内側にも押すため全体が縮み（一辺が 0.8785 から 0.8545

へ)、面積は大きさの2乗に比例するのでその影響が凹凸の効果を打ち消していた。一辺の2乗で割って正規化しても、値の大小が凹凸の量と対応しない。大きさと凹凸が混ざった指標だったということ。

変種	表面積	基準比	一辺	面積 / 一辺 ²
基準 (ノイズなし)	2.43164	1.000	0.8785	3.15076
A	2.30052	0.946	0.8545	3.15066
B	2.24947	0.925	0.8535	3.08797
C	2.16988	0.892	0.8314	3.13918
D	2.49922	1.028	0.9123	3.00282
E	2.66892	1.098	0.9278	3.10046

わかったこと

- ・順序を入れ替えてもポイント数とプリミティブ数は同じ (どちらも98点 / 96面)。つまりデータの重さは変わらない。変わるのは形だけ。
- ・最大のずれは A が 0.03671、B が 0.08062 で、B が約2.2倍大きい。同じ mountain の設定でも、分割したあとにかけた方が凹凸が残る。実験001で立てた見込みは正しかった。
- ・なぜそうなるかも測れた。box に mountain をかけた直後は、8点すべてが平均 0.03607 動いている。ところがそのあと subdivide をかけると、基準形からのずれは平均 0.02069・最大 0.03671 まで下がる。Catmull-Clark の平滑化は周囲の点を平均するので、せっかく動かした凹凸をなめしてしまう。
- ・C は B とほぼ同じずれだった (平均 0.02504 対 0.02479、最大 0.08009 対 0.08062)。点を4倍に増やしても凹凸の大きさは変わらない。点数はノイズの振幅を決めていない。
- ・振幅を決めていたのは elementsize だった。C と D は同じ386点だが、elementsize を 0.8 から 0.25 に下げると平均のずれが 0.02504 から 0.03236 に増え、画も明確に岩ようになった。
- ・E は D と同じノイズ設定で点数だけ4倍にしたもの。平均のずれは 0.03236 から 0.03239 でほぼ変わらない。一方で画は、同じ起伏をより滑らかな面で表現できている。つまり点数は「ノイズをどれだけ忠実に表現できるか (解像度)」を決めていて、「起伏の大きさ (振幅)」は決めていない。
- ・ただし最大のずれだけは点数とともに少し増える (0.11985 → 0.13173)。点が増えるとノイズのより極端な場所まで拾えるようになるため、振幅そのものが増えたわけではない。
- ・実用的な結論: 細かいディテールが欲しいときは、分割数を上げるだけでは足りない。elementsize も一緒に小さくする。そして mountain は分割のあとに置く。この3つが揃って初めて狙った凹凸になる。
- ・測り方についての反省。表面積のような「全体をひとつの数にまとめた量」は、大きさと形の変化が混ざってしまう。基準形と1点ずつ対応づけて引き算する方が、知りたいことを素直に測れた。比較実験では、まず基準形を作り、それと1対1で比べられる量を選ぶべき。

次にやること

- ・mountain の他のパラメータ (roughness, octaves) が振幅と細かさのどちらに効くのかを、同じやり方で切り分ける
- ・grid から地形を作り、平面の場合も同じ結論になるか確かめる (実験004)
- ・crease を使って、分割しても角を保持できるかを確かめる (実験002からの持ち越し)